

**ANO
2025**



UNINTER

ATIVIDADE PRÁTICA MÓDULO A LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO E ALGORITMOS

CAROLINE DA SILVA GRAU RU: 5282467

Prof. Me. Bruno Kostiuk

QUESTÃO 1 de 4 – Conteúdos até Aula 3

Enunciado: Imagina-se que você é um dos programadores responsáveis pela construção de um app de vendas para uma determinada empresa X que vende em atacado. Uma das estratégias de vendas dessa empresa X é dar desconto maior conforme o valor da compra, conforme a **listagem abaixo**:

- Se valor for **menor** que 2500 o desconto será de 0%;
- Se valor for **igual ou maior** que 2500 e **menor que** 6000 o desconto será de 4%;
- Se valor for **igual ou maior** que 6000 e **menor que** 10000 o desconto será de 7%;
- Se valor for **igual ou maior** que 10000 o desconto será de 11%;

Elabore um programa em Python que:

- Deve-se implementar o print com uma mensagem de boas-vindas que apareça o seu **nome e sobrenome** [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 1 de 6];
- Deve-se implementar o input do **valor unitário** e da **quantidade** do produto [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 2 de 6];
- Deve-se implementar o desconto **conforme a enunciado acima** (obs.: atente-se as condições de menor, igual e maior) [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 3 de 6];
- Deve-se implementar o **valor total sem desconto** e o **valor total com desconto** [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 4 de 6];
- Deve-se implementar as estruturas **if, elif e else (todas elas)** [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 5 de 6];
- Deve-se inserir comentários **relevantes** no código [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 6 de 6];
- Deve-se apresentar na saída de console uma mensagem de boas-vindas com seu nome [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 1 de 2];
- Deve-se apresentar na saída de console um pedido recebendo desconto (**valor total sem desconto** maior ou igual a 2500) [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 2 de 2];

EXEMPLO DE SAÍDA DE CONSOLE:

```
Bem-vindo a Loja do Bruno KostiuK  TROCAR PELO SEU NOME
Entre com o valor do produto: 200
Entre com a quantidade do produto: 40
O valor SEM desconto: R$8000.00  Desconto de 7% aplicado para valor total igual ou maior que R$ 6000.00
O valor COM desconto: R$7440.00  e menor que R$ 10000.00
```

Figura 1: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. Em que se perguntar o valor do produto (pode ser qualquer valor) a quantidade (pode ser qualquer valor) o resultado da multiplicação produto pela quantidade deve ser maior que 2500 para que haja desconto.

Apresentação de Código da Questão 1:

```
print ('BEM VINDO A LOJA DA CAROLINE GRAU!')
valor_unitario = float(input ('Entre com o valor do produto:')) #usei o float pois o
numero poderá ser decimal
qnt = int(input('Entre com a quantidade do produto:')) #a quantidade precisa ser
inteira
valor_total = valor_unitario * qnt

if valor_total < 2500: #if da inicio as validações, essa condição será verdadeira se o
valor for menor que 2500
    desc = valor_total - (valor_total * 0)
    desct = desc
    print (f'O valor SEM desconto é: {valor_total}')
    print (f'O valor COM desconto é: {desct} ')

elif valor_total >= 2500 and valor_total < 6000: #essa condição será verdadeira se o
número for maior/igual a 2500 e menor/igual a 6000
    desc = valor_total - (valor_total * 0.04)
    desct = desc
    print (f'O valor SEM desconto é: {valor_total}')
    print (f'O valor COM desconto é: {desct} ')

elif valor_total >= 6000 and valor_total < 10000: #essa condição será verdadeira se o
valor for maior/igual a 6000 e menor/igual a 10000
    desc = valor_total - (valor_total * 0.07)
    desct = desc
    print (f'O valor SEM desconto é: {valor_total}')
    print (f'O valor COM desconto é: {desct} ')

else: #todos os valores que não corresponderem as condições anteriores, serão
capturados pelo else
    desc = valor_total - (valor_total * 0.11)
    desct = desc
    print (f'O valor SEM desconto é: {valor_total}')
    print (f'O valor COM desconto é: {desct} ')
```

Apresentação de **Saída do Console da Questão 1:**



```
BEM VINDO A LOJA DA CAROLINE GRAU!  
Entre com o valor do produto:250  
Entre com a quantidade do produto:20  
O valor SEM desconto é: 5000.0  
O valor COM desconto é: 4800.0
```

QUESTÃO 2 de 4 - Conteúdo até aula 04

Enunciado: Você e sua equipe de programadores foram contratados para desenvolver um app de vendas para uma loja que vende Açaí e Cupuaçu. Você ficou com a parte de desenvolver a interface do cliente para retirada do produto.

A Loja possui seguinte relação:

- Tamanho **P** de Cupuaçu (**CP**) custa 9 reais e o Açaí (**AC**) custa 11 reais;
- Tamanho **M** de Cupuaçu (**CP**) custa 14 reais e o Açaí (**AC**) custa 16 reais;
- Tamanho **G** de Cupuaçu (**CP**) custa 18 reais e o Açaí (**AC**) custa 20 reais;

Elabore um programa em Python que:

- Deve-se implementar o print com uma mensagem de boas-vindas que apareça o seu **nome e sobrenome** [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 1 de 8];
- Deve-se implementar o input do **sabor** (CP/AC) e o print "Sabor inválido. Tente novamente" se o usuário entra com valor diferente de CP e AC [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 2 de 8];
- Deve-se implementar o input do **tamanho** (P/M/G) e o print "Tamanho inválido. Tente novamente" se o usuário com entra valor diferente de P, M ou G [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 3 de 8];
- Deve-se implementar if, elif e/ou else, utilizando o modelo **aninhado** (aula 3 – Tema 4) com cada uma das combinações de **sabor** e **tamanho** [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 4 de 8];
- Deve-se implementar um **acumulador** para somar os valores dos pedidos [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 5 de 8];
- Deve-se implementar o input com a pergunta: "Deseja pedir mais alguma coisa?". Se sim **repetir a partir do item B**, senão encerrar o programa executar o print do **acumulador** [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 6 de 8];
- Deve-se implementar as estruturas de **while, break, continue (todas elas)** [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 7 de 8];
- Deve-se inserir comentários **relevantes** no código [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 8 de 8];
- Deve-se apresentar na saída de console uma mensagem de boas-vindas com o seu nome [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 1 de 4];
- Deve-se apresentar na saída de console um pedido em que o usuário errou o **sabor** [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 2 de 4];
- Deve-se apresentar na saída de console um pedido em que o usuário errou o **tamanho** [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 3 de 4];
- Deve-se apresentar na saída de console um pedido com duas opções sabores diferentes e com tamanhos diferentes [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 4 de 4];

EXEMPLO DE SAÍDA DE CONSOLE:



Bem-vindo a Loja de Gelados do Bruno Kostiuuk

Mensagem de boas-vindas com seu nome

-----Cardápio-----

---	Tamanho		Cupuaçu (CP)		Açaí (AC)		---
---	P		R\$ 9.00		R\$ 11.00		---
---	M		R\$ 14.00		R\$ 16.00		---
---	G		R\$ 18.00		R\$ 20.00		---

Entre com o sabor desejado (CP/AC): ar

Sabor inválido. Tente novamente

Usuário errou o sabor

Entre com o sabor desejado (CP/AC): cp

Entre com o tamanho desejado (P/M/G): GG

Tamanho inválido. Tente novamente

Usuário errou o tamanho

Entre com o sabor desejado (CP/AC): cp

Entre com o tamanho desejado (P/M/G): p

Você pediu um Cupuaçu no tamanho P: R\$ 9.00

←

Deseja mais alguma coisa? (S/N): s

Entre com o sabor desejado (CP/AC): ac

Entre com o tamanho desejado (P/M/G): g

Você pediu um Açaí no tamanho G: R\$ 20.00

←

Deseja mais alguma coisa? (S/N): n

O valor total a ser pago: R\$ 29.00

Figura 2: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. Em que se perguntar o sabor ao tamanho. Há uma tentativa de pedido que se erro o sabor e outra que se errou o tamanho. Há também dois pedidos com sabores e tamanhos.

Apresentação de Código da Questão 2:

PRIMEIRA PARTE CRIEI UMA FUNÇÃO PARA O MEU CARDÁPIO:

```
def cardapio(): #define uma função onde criei meu cardapio
    print (' Bem vindo a Loja de Gelados da Caroline Grau!')
    print ('-'*20,'Cardápio','-'*20)
    print ('-'*50)
    print ('-----|','Tamanho','|','Cupuaçu (CP)','|','Açaí (AC)','|-----')
    print ('-----|',' P ','|',' R$ 9.00 ','|',' R$ 11.00 ','|-----')
    print ('-----|',' M ','|',' R$ 14.00 ','|',' R$ 16.00 ','|-----')
    print ('-----|',' G ','|',' R$ 18.00 ','|',' R$ 20.00 ','|-----')
    print ('-'*50)
```

APÓS FUNÇÃO CRIADA E EXECUTADA, SEGUI PARA O CÓDIGO:

```
cardapio()
total_pedido = 0 # Inicia o acumulador do pedido

while True: # Início do laço principal
    # Valida o sabor
    sabor = input('Digite o sabor desejado (CP/AC): ').upper()
    while sabor not in ['CP', 'AC']:
        print('Sabor inválido. Tente novamente.')
        sabor = input('Digite o sabor desejado (CP/AC): ').upper()

    # Valida o tamanho
    tamanho = input('Digite o tamanho desejado (P/M/G): ').upper()
    if tamanho not in ['P', 'M', 'G']:
        print('Tamanho inválido. Tente novamente.')
        continue # Volta ao início do laço principal caso haja erro

    # Determina o preço de acordo com o sabor e o tamanho
    if sabor == 'CP':
        if tamanho == 'P':
            preço = 9.00
        elif tamanho == 'M':
            preço = 14.00
        elif tamanho == 'G':
            preço = 18.00
    elif sabor == 'AC':
        if tamanho == 'P':
            preço = 11.00
        elif tamanho == 'M':
            preço = 16.00
        elif tamanho == 'G':
            preço = 20.00
    else:
        print('Algo deu errado com seu pedido. Tente novamente!')
        continue # Volta ao início do laço principal
```

```
# Soma o preço ao total do pedido
total_pedido += preço
print(f'O preço do item selecionado é: R$ {preço:.2f}')
print(f'O valor total do pedido é: R$ {total_pedido:.2f}')

# Pergunta ao cliente se deseja adicionar mais itens ao pedido
continuar = input('Deseja adicionar mais itens ao pedido? (S/N): ').upper()
if continuar != 'S': # Encerra o laço caso a resposta não seja 'S'
    break

# Exibe o valor total do pedido
print(f'O valor total a ser pago é: R$ {total_pedido:.2f}')
```


Apresentação de Saída do Console da Questão 2:



```
Bem vindo a Loja de Gelados da Caroline Grau!  
----- Cardápio -----  
-----  
-----| Tamanho | Cupuaçu (CP) | Açaí (AC) |-----  
-----|      P      |    R$  9.00   |    R$ 11.00 |-----  
-----|      M      |    R$ 14.00   |    R$ 16.00 |-----  
-----|      G      |    R$ 18.00   |    R$ 20.00 |-----  
-----  
Digite o sabor desejado (CP/AC): ap  
Sabor inválido. Tente novamente.  
Digite o sabor desejado (CP/AC): cp  
Digite o tamanho desejado (P/M/G): mm  
Tamanho inválido. Tente novamente.  
Digite o sabor desejado (CP/AC): cp  
Digite o tamanho desejado (P/M/G): m  
O preço do item selecionado é: R$ 14.00  
O valor total do pedido é: R$ 14.00  
Deseja adicionar mais itens ao pedido? (S/N): s  
Digite o sabor desejado (CP/AC): ac  
Digite o tamanho desejado (P/M/G): g  
O preço do item selecionado é: R$ 20.00  
O valor total do pedido é: R$ 34.00  
Deseja adicionar mais itens ao pedido? (S/N): n  
O valor total a ser pago é: R$ 34.00
```

QUESTÃO 3 de 4 - Conteúdo até aula 05

Enunciado: Você foi contratado para desenvolver um sistema de cobrança de serviços de uma copiadora. Você ficou com a parte de desenvolver a interface com o funcionário.

A copiadora opera da seguinte maneira:

- Serviço de Digitalização (DIG) o custo por página é de um real e dez centavos;
- Serviço de Impressão Colorida (ICO) o custo por página é de um real;
- Serviço de Impressão Preto e Branco (IPB) o custo por página é de quarenta centavos;
- Serviço de Fotocópia (FOT) o custo por página é de vinte centavos;

- Se número de páginas for **menor** que 20 retornar o número de página sem desconto;
- Se número de páginas for **igual ou maior** que 20 e **menor** que 200 retornar o número de páginas com o desconto é de 15%;
- Se número de páginas for **igual ou maior** que 200 e **menor** que 2000 retornar o número de páginas com o desconto é de 20%;
- Se número de páginas for **igual ou maior** que 2000 e **menor** que 20000 retornar o número de páginas com o desconto é de 25%;
- Se número de páginas for **maior ou igual** à 20000 não é aceito pedidos nessa quantidade de páginas;

- ♦ Para o **adicional** de encadernação simples (1) é cobrado um valor **extra** de 15 reais;
- ♦ Para o **adicional** de encadernação de capa dura (2) é cobrado um valor **extra** de 40 reais;
- ♦ Para o **adicional** de não querer mais nada (0) é cobrado um valor **extra** de 0 reais;

O valor final da conta é calculado da seguinte maneira:

$$\text{total} = (\text{servico} * \text{num_pagina}) + \text{extra}$$

Elabore um programa em Python que:

- Deve-se implementar o print com uma mensagem de boas-vindas que apareça o seu nome
[EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 1 de 7];
- Deve-se implementar a função **escolha_servico()** em que: **[EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 2 de 7];**
 - Pergunta o **servico** desejado;
 - Retorna o valor **servico** com base na escolha do usuário;
 - Repete a pergunta do item **B.a** se digitar uma opção diferente de: dig/ico/ipb/fot;
- Deve-se implementar a função **num_pagina()** em que: **[EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 3 de 7];**
 - Pergunta o **número de páginas**;
 - Retorna o **número de páginas** com desconto seguindo a regra do enunciado (desconto calculado em cima do número de páginas);
 - Repete a pergunta do item **C.a** se digitar um valor acima de 20000 ou valor não numérico (use try/except para não numérico)
- Deve-se implementar a função **servico_extra()** em que: **[EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 4 de 7];**
 - Pergunta pelo serviço **adicional**;
 - Retornar o valor de apenas uma das **opções de adicional**
 - Repetir a pergunta item **D.a** se digitar uma opção diferente de: 1/2/0;
- Deve-se implementar o total a pagar no código principal (**main**), ou seja, não pode estar dentro de função, conforme o enunciado **[EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 5 de 7];**

- F. Deve-se implementar **try/except** [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 6 de 7];
- G. Deve-se inserir comentários relevantes no código [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 7 de 7];
- H. Deve-se apresentar na saída de console uma mensagem de boas-vindas com o seu nome [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 1 de 4];
- I. Deve-se apresentar na saída de console um pedido no qual o usuário errou a opção de serviço [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 2 de 4];
- J. Deve-se apresentar na saída de console um pedido no qual o usuário digitou ultrapassou no número de páginas [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 3 de 4];
- K. Deve-se apresentar na saída de console um pedido com opção de serviço, número de páginas e serviço extra válidos [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 4 de 4];

EXEMPLO DE SAÍDA DE CONSOLE:

```
➡ Bem vindo a Copiadora do Bruno KostiuK

Entre com o tipo de serviço desejado
DIG - Digitalição
ICO - Impressão Colorida
IPB - Impressão Preto e Branco
FOT - Fotocópia
>>a                                     errou o serviço
Escolha inválida, entre com o tipo do serviço novamente

Entre com o tipo de serviço desejado
DIG - Digitalição
ICO - Impressão Colorida
IPB - Impressão Preto e Branco
FOT - Fotocópia
>>fot
Entre com o número de páginas: 1000000000000000
Não aceitamos tantas páginas de uma vez.      ultrapassou o limite de páginas
Por favor, entre com o número de páginas novamente.

Entre com o número de páginas: 200

Deseja adicionar algum serviço?
1 - Encadernação Simples - R$ 15.00
2 - Encadernação Capa Dura - R$ 40.00
0 - Não desejo mais nada
>>2                                     Pedido com opção de serviço,
                                         número de páginas e extra válidos
Total: R$ 72.00 (serviço: 0.20 * páginas: 160 + extra: 40.00)
```

Figura 3: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. Em que se pergunta pelo tipo de serviço e se erra opção inicialmente, que se passa do número de páginas aceito. Na sequência, o usuário digitou um valor de serviço, número de páginas e extras válidos.

Apresentação de Código da Questão 3:

```
def tabela(): #criei a função tabela para apresentação dos serviços
    print (' Bem vindo ao Serviços de Copiadora da Caroline Grau!')
    print ('-'*19,'Tabela de Serviços','-'*19)
    print ('-'*58)
    print ('-'*14,'|',' Serviços ','|',' Siglas','|','-'*15)
    print ('-'*14,'|',' Digitalização','|',' DIG ','|','-'*15)
    print ('-'*14,'|',' Imp. Colorida','|',' ICO ','|','-'*15)
    print ('-'*14,'|',' Impressão P/B','|',' IPB ','|','-'*15)
    print ('-'*14,'|',' Fotocópia ','|',' FOT ','|','-'*15)
    print ('-'*58)

def escolha_serviço(): #criei a função escolha de serviço pra validar o serviço
    escolhido
    try:
        serviço = (input('Digite a sigla do Serviço Desejado:')).upper()
        while serviço not in ['DIG', 'ICO', 'IPB', 'FOT']: #coloquei o laço while para
            ajudar a a validar a entrada do serviço escolhido
            print('Serviço inválido. Tente novamente.')
            serviço = (input('Digite a sigla do Serviço Desejado:')).upper()

        if serviço == 'DIG':
            preco = 1.10
        elif serviço == 'ICO':
            preco = 1.00
        elif serviço == 'IPB':
            preco = 0.40
        elif serviço == 'FOT':
            preco = 0.20

        print(f'O preço por página do Serviço escolhido é de: R${preco: .2f}')
        return preco #retorna o valor do serviço escolhido
    except: # em caso de erro volta pro inicio do laço
        print('Ocorreu um erro. Por favor, tente novamente.')

def num_pagina(): #criei a função para validar o numero de paginas
    while True:
        try: #usei o try para validar um numero inteiro
            paginas = int(input('Digite o número de paginas desejado:'))

            if paginas >= 20000:
                print('Não aceitamos tantas páginas de uma vez. Por favor, tente novamente')
                continue

            if paginas < 20:
                print('Você não atingiu o número necessário de páginas para obter desconto.')

            elif 20 <= paginas < 200:
```

```

desc = paginas - (paginas * 0.15)
print(f'O número de páginas escolhido é: {paginas}')
print(f'O total de páginas com desconto é de: {desc}')

elif 200 <= paginas < 2000:
    desc = paginas - (paginas * 0.20)
    print(f'O número de páginas escolhido é: {paginas}')
    print(f'O total de páginas com desconto é de: {desc}')

elif 2000 <= paginas < 20000:
    desc = paginas - (paginas * 0.25)
    print(f'O número de páginas escolhido é: {paginas}')
    print(f'O total de páginas com desconto é de: {desc}')

return desc #retorna o numero de paginas com desconto
break

except ValueError: #se der erro, volta do inicio
    print('Número inválido. Por favor, digite um número inteiro.')

def servico_extra(): #criei função para serviço extra
    while True:
        try: #usei o try para validar a entrada do serviço
            print('Serviços extras: \n Encadernação Simples(1) \n Encadernação Capa Dura(2) \n
Não desejo nenhum adicional(0)')
            adicional = int(input('Deseja adicionar algum serviço extra?'))

            if adicional not in [1,2,0]:
                print('Entrada inválida. Por favor, tente novamente.')
                continue

            if adicional == 1:
                extra = 15.00
                print(f'O serviço extra escolhido foi Encadernação Simples \n O valor adicional
é de: R${extra}. ')
            elif adicional == 2:
                extra = 40.00
                print(f'O serviço extra escolhido foi Encadernação Capa Dura \n O valor
adicional é de: R${extra}. ')
            elif adicional == 0:
                extra = 0
                print(f'Você escolheu não adicionar nenhum serviço extra \n O valor adicional é
de: R${extra}. ')

            return extra #retorna o valor do extra escolhido
        except ValueError:
            print('Erro: Por favor, digite um número válido.')

```

```
tabela() #chamei a função tabela
preco_pagina = escolha_serviço()# criei uma variavel que retorna o valor do serviço
escolhido

qntd_pagina = num_pagina() # criei uma variavel que retorno o numero de paginas
desejado

extra = servico_extra() # criei uma variavel para retornar o valor do serviço extra

total = (preco_pagina * qntd_pagina) + extra #fiz o calculo do valor total no codigo
principal
print(f'O valor total a ser pago é de: R${total:.2f} \n Serviço: {preco_pagina:.2f} *
páginas: {qntd_pagina: .0f} + extra: {extra:.2f}')
```

Apresentação de Saída do Console da Questão 3:



```
Bem vindo ao Serviços de Copiadora da Caroline Grau!
----- Tabela de Serviços -----
-----
|      Serviços      |  Siglas  |
-----
| Digitalização     |  DIG     |
| Imp. Colorida     |  ICO     |
| Impressão P/B     |  IPB     |
| Fotocópia         |  FOT     |
-----

Digite a sigla do Serviço Desejado:dug
Serviço inválido. Tente novamente.
Digite a sigla do Serviço Desejado:dig
O preço por página do Serviço escolhido é de: R$ 1.10
Digite o número de paginas desejado:20000
Não aceitamos tantas páginas de uma vez. Por favor, tente novamente
Digite o número de paginas desejado:200
O número de páginas escolhido é: 200
O total de páginas com desconto é de: 160.0
Serviços extras:
Encadernação Simples(1)
Encadernação Capa Dura(2)
Não desejo nenhum adicional(0)
Deseja adicionar algum serviço extra?2
O serviço extra escolhido foi Encadernação Capa Dura
O valor adicional é de: R$40.0.
O valor total a ser pago é de: R$216.00
Serviço: 1.10 * páginas: 160 + extra: 40.00
```

QUESTÃO 4 de 4 - Conteúdo até aula 06

Enunciado: Você e sua equipe de programadores foram contratados por pequena empresa para desenvolver o software de gerenciamento de livros. Este software deve ter o seguinte menu e opções:

- 1) Cadastrar Livro
- 2) Consultar Livro
 1. Consultar Todos
 2. Consultar por Id
 3. Consultar por Autor
 4. Retornar ao menu
- 3) Remover Livro
- 4) Encerrar Programa

Elabore um programa em Python que:

- A. Deve-se implementar o print com uma mensagem de boas-vindas que apareça o seu nome
[EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 1 de 8];
- B. Deve-se implementar uma lista vazia com o nome de **lista_livro** e a variável **id_global** com valor inicial igual a 0 [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 2 de 8];
- C. Deve-se implementar uma função chamada **cadastrar_livro(id)** em que: [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 3 de 8];
 - a. Pergunta **nome**, **autor**, **editora** do livro;
 - b. Armazena o **id** (este é fornecido via parâmetro da função), **nome**, **autor**, **editora** dentro de um dicionário;
 - c. **Copiar** o dicionário para dentro da **lista_livro**;
- D. Deve-se implementar uma função chamada **consultar_livro()** em que: [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 4 de 8];
 - a. Deve-se perguntar qual opção deseja (1. Consultar Todos / 2. Consultar por Id / 3. Consultar por Autor / 4. Retornar ao menu):
 - i. Se Consultar Todos, apresentar todos os livros com todos os seus dados cadastrados;
 - ii. Se Consultar por Id, apresentar o livro específico com todos os seus dados cadastrados;
 - iii. Se Consultar por Autor, apresentar o(s) livro(s) do autor com todos os seus dados cadastrados;
 - iv. Se Retornar ao menu, deve-se retornar ao menu principal;
 - v. Se Entrar com um valor diferente de 1, 2, 3 ou 4, printar "Opção inválida" e repetir a pergunta **D.a.**
 - vi. Enquanto o usuário não escolher a opção 4, o menu consultar livros deve se repetir.
- E. Deve-se implementar uma função chamada **remover_livro()** em que: [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 5 de 8];
 - a. Deve-se pergunta pelo **id** do livro a ser removido;
 - b. Remover o livro da **lista_livro**;
 - c. Se o id fornecido não for de um livro da lista, printar "Id inválido" e repetir a pergunta **E.a.**
- F. Deve-se implementar uma estrutura de menu no código principal (**main**), ou seja, não pode estar dentro de função, em que: [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 6 de 8];

- a. Deve-se perguntar qual opção deseja (1. Cadastrar Livro / 2. Consultar Livro / 3. Remover Livro / 4. Encerrar Programa):
 - i. Se Cadastrar Livro, acrescentar em um **id_global** e chamar a função **cadastrar_livro(id_global)**;
 - ii. Se Consultar Livro, chamar função **consultar_livro()**;
 - iii. Se Remover Livro, chamar função **remover_livro()**;
 - iv. Se Encerrar Programa, sair do menu (e com isso acabar a execução do código);
 - v. Se Entrar com um valor diferente de 1, 2, 3 ou 4, printar "Opção inválida" e repetir a pergunta **F.a.**
 - vi. Enquanto o usuário não escolher a opção 4, o menu deve se repetir.
- G. Deve-se implementar uma **lista de dicionários** (uma lista contendo dicionários dentro) **[EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 7 de 8]**;
- H. Deve-se inserir comentários **relevantes** no código **[EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 8 de 8]**;
- I. Deve-se apresentar na saída de console uma mensagem de boas-vindas com o seu nome **[EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 1 de 6]**;
- J. Deve-se apresentar na saída de console um cadastro de 3 livros (sendo **2** deles no mesmo autor) **[EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 2 de 6]**;
- K. Deve-se apresentar na saída de console uma consulta de todos os livros **[EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 3 de 6]**;
- L. Deve-se apresentar na saída de console uma consulta por código (id) de um dos livros **[EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 4 de 6]**;
- M. Deve-se apresentar na saída de console uma consulta por autor em que **2** livros sejam do mesmo autor **[EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 5 de 6]**;
- N. Deve-se apresentar na saída de console uma remoção de um dos livros seguida de uma consulta de todos os livros **[EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 6 de 6]**;

EXEMPLO DE SAÍDA DE CONSOLE:

```

➡ Bem vindo a Livraria do Bruno Kostiuik
-----
----- MENU PRINCIPAL -----
Escolha a opção desejada:
1 - Cadastrar Livro
2 - Consultar Livro(s)
3 - Remover Livro
4 - Sair
>>1
-----
----- MENU CADASTRAR LIVRO -----
Id do livro: 1
Por favor entre com o nome do livro: Python 3 - Conceitos e Aplicações - Uma abordagem didática
Por favor entre com o autor do livro: BANIN
Por favor entre com a editora do livro: Saraiva
-----
```

Mensagem de boas vindas com seu nome

Cadastra o primeiro Livro

Figura 4.1: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. É realizado o cadastro de 1 livro.

```

3 -----
----- MENU PRINCIPAL -----
Escolha a opção desejada:
1 - Cadastrar Livro
2 - Consultar Livro(s)
3 - Remover Livro
4 - Sair
>>1
-----
----- MENU CADASTRAR LIVRO -----
Id do livro: 2
Por favor entre com o nome do livro: Lógica para Desenvolvimento de Programação de Computadores
Por favor entre com o autor do livro: MANZANO
Por favor entre com a editora do livro: Saraiva
-----

-----
----- MENU PRINCIPAL -----
Escolha a opção desejada:
1 - Cadastrar Livro
2 - Consultar Livro(s)
3 - Remover Livro
4 - Sair
>>1
-----
----- MENU CADASTRAR LIVRO -----
Id do livro: 3
Por favor entre com o nome do livro: Algoritmos
Por favor entre com o autor do livro: MANZANO
Por favor entre com a editora do livro: Érica
-----
```

Cadastra dois livros com o mesmo Autor

Figura 4.2: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. São cadastrados mais dois livros com mesmo autor.



```
-----  
----- MENU PRINCIPAL -----  
Escolha a opção desejada:  
1 - Cadastrar Livro  
2 - Consultar Livro(s)  
3 - Remover Livro  
4 - Sair  
>>2  
-----  
----- MENU CONSULTAR LIVRO -----  
Escolha a opção desejada:  
1 - Consultar Todos os Livros  
2 - Consultar Livro por id  
3 - Consultar Livro(s) por autor  
4 - Retornar  
>>1  
-----  
id: 1  
nome: Python 3 - Conceitos e Aplicações - Uma abordagem didática  
autor: BANIN  
editora: Saraiva  
  
id: 2  
nome: Lógica para Desenvolvimento de Programação de Computadores  
autor: MANZANO  
editora: Saraiva  
  
id: 3  
nome: Algoritmos  
autor: MANZANO  
editora: Érica  
-----  
-----
```

Consulta TODOS os livros cadastrados

Figura 4.3: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. Em que se consulta Todos os livros cadastrados.



```
-----  
----- MENU CONSULTAR LIVRO -----  
Escolha a opção desejada:  
1 - Consultar Todos os Livros  
2 - Consultar Livro por id  
3 - Consultar Livro(s) por autor  
4 - Retornar  
>>2  
Digite o id do livro: 2          Consulta por id  
-----  
id: 2  
nome: Lógica para Desenvolvimento de Programação de Computadores  
autor: MANZANO  
editora: Saraiva  
  
-----  
----- MENU CONSULTAR LIVRO -----  
Escolha a opção desejada:  
1 - Consultar Todos os Livros  
2 - Consultar Livro por id  
3 - Consultar Livro(s) por autor  
4 - Retornar  
>>3  
Digite o autor do(s) livro(s): MANZANO      Consulta por Autor  
-----  
id: 2  
nome: Lógica para Desenvolvimento de Programação de Computadores  
autor: MANZANO  
editora: Saraiva  
  
id: 3  
nome: Algoritmos  
autor: MANZANO  
editora: Érica  
  
-----  
-----
```

Figura 4.4: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. Em que se consulta o livro de id número 2 e se faz uma consulta pelo nome do autor (MANZANO).

```
----- MENU PRINCIPAL -----
Escolha a opção desejada:
1 - Cadastrar Livro
2 - Consultar Livro(s)
3 - Remover Livro
4 - Sair
>>3
-----
----- MENU REMOVER LIVRO -----
Digite o id do livro a ser removido: 2
Livro removido com sucesso!
-----
----- MENU PRINCIPAL -----
Escolha a opção desejada:
1 - Cadastrar Livro
2 - Consultar Livro(s)
3 - Remover Livro
4 - Sair
>>2
-----
----- MENU CONSULTAR LIVRO -----
Escolha a opção desejada:
1 - Consultar Todos os Livros
2 - Consultar Livro por id
3 - Consultar Livro(s) por autor
4 - Retornar
>>1
-----
id: 1
nome: Python 3 - Conceitos e Aplicações - Uma abordagem didática
autor: BANIN
editora: Saraiva

id: 3
nome: Algoritmos
autor: MANZANO
editora: Érica
```

Remove o livro de id 2

Consulta todos os livros após a remoção

Figura 4.5: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. Em que se remove o livro de Id número 2 e depois se faz uma consulta geral.

Apresentação de Código da Questão 4:

```
print('Bem Vindo a Livraria da Caroline Grau') #criei a mensagem de boas vindas no
print
print('-'*40)

lista_livros = [] #criei uma lista vazia de inicio
id_global = 0 #criei uma variavel de id global iniciando em 0

def cadastrar_livro(id): #criei uma função para cadastrar livros com o parametro id
    print(f'Cadastrando o Livro no Id: {id}')
    nomeL = input('Informe o NOME do Livro: ')
    autorL = input('Informe o AUTOR do Livro: ')
    editoraL = input('Informe a EDITORA do Livro: ')

    dicL = {'nome': nomeL, 'autor': autorL, 'id': id, 'editora': editoraL} #criei o
    dicionario

    lista_livros.append(dicL.copy()) #fiz uma copia do dicionario dentro da lista
    print(f'Livro cadastrado com sucesso no Id {id}!\n')

def consultar_livros(lista_livros): #criei uma função para a consulta de livros
    while True: #criei um laço para validar a opção escolhida pelo usuario
        print('MENU CONSULTAR LIVROS')
        print('Escolha a opção desejada: \n 1 - Consultar Todos os Livros \n 2 - Consultar
Livro por Id \n 3 - Consultar Livro(s) por Autor \n 4 - Retornar ao Menu Principal')

        try: #testa as opcoes digitadas pelo usuario
            opc = int(input('Digite a opção desejada: '))

            if opc == 1: #tras todos os livros da lista para a consulta
                print('\nCONSULTAR TODOS OS LIVROS: ')
                for item in lista_livros:
                    for chave in item:
                        print(f'{chave} - {item[chave]}')
                print('-' * 30)

            elif opc == 2: # consulta o livro atraves do id
                print('\nCONSULTAR LIVRO POR ID:')
                id_busca = int(input('Informe o Id: '))
                encontrado = False
                for item in lista_livros:
                    if id_busca == item['id']:
                        for chave in item:
                            print(f'{chave} - {item[chave]}')
                        encontrado = True
                        break
                if not encontrado:
```

```

        print('Livro com o ID informado não encontrado.')

    elif opc == 3: #consulta o livro atraves do autor
        print('\nCONSULTAR LIVRO(S) POR AUTOR:')
        autor_busca = input('Informe o Autor: ').strip()
        encontrado = False
        for item in lista_livros:
            if autor_busca.lower() == item['autor'].lower():
                for chave in item:
                    print(f'{chave} - {item[chave]}')
                print('-' * 30)
                encontrado = True
        if not encontrado:
            print('Nenhum livro encontrado para o autor informado.')

    elif opc == 4: #retorna ao menu principal
        print('Retornando ao menu principal...')
        break

    else: #mantem o usuario preso no laço enquanto nao digitar a opcao de forma
correta
        print('Opção inválida. Por favor, escolha uma opção de 1 a 4.')

except ValueError: # em caso de opcoes nao numericas
    print('Erro: Por favor, digite um número válido.')

def remover_livro(lista_livros): #criei a função de remover livros
    while True: #criei um laço para validar a opcao do usuario
        try: #testa a opção do usuario
            id_remover = int(input('Digite o Id do Livro que deseja remover: '))

            encontrado = False #testa se o id digitado pelo usuario existe
            for item in lista_livros:
                if item['id'] == id_remover:
                    lista_livros.remove(item)
                    print(f'O livro com Id {id_remover} foi removido com sucesso.')
                    encontrado = True
                    break

            if not encontrado: #em caso de o id digitado nao existir
                print('Id inválido. Por favor, tente novamente.')
                continue

        break

    except ValueError:
        print('Erro: Por favor, digite um número válido.')

while True: #fluxo principal

```

```
print('\nMENU PRINCIPAL')
print('1 - Cadastrar Livro \n2 - Consultar Livros \n3 - Remover Livro \n4 - Sair')
#menu do fluxo principal
try: #testa a opcao selecionada pelo usuario
    opcao = int(input('Escolha uma opção:'))

    if opcao == 1: # para chamar a função de cadastro
        id_global += 1
        cadastrar_livro(id_global)
    elif opcao == 2: # para chamar a função de consulta
        consultar_livros(lista_livros)
    elif opcao == 3: #para chamar a função de remover livro
        remover_livro(lista_livros)
    elif opcao == 4: # para encerrar o programa
        print('Encerrando o programa...')
        break
    else: #caso o usuario digite uma entrada invalida
        print('Opção inválida. Por favor, escolha entre 1 e 4.')

except ValueError: # caso o usuario digite uma entrada nao numerica
    print('Erro: Por favor, digite um número válido.')
```

Apresentação de Saída do Console da Questão 4:

Boas vindas e cadastrando 3 livros:

```

  Bem Vindo a Livraria da Caroline Grau
  -----
  ...
  MENU PRINCIPAL
  1 - Cadastrar Livro
  2 - Consultar Livros
  3 - Remover Livro
  4 - Sair
  Escolha uma opção:1
  Cadastrando o Livro no Id: 1
  Informe o NOME do Livro: Dom Casmurro
  Informe o AUTOR do Livro: Machado de Assis
  Informe a EDITORA do Livro: Editora Globo
  Livro cadastrado com sucesso no Id 1!

  MENU PRINCIPAL
  1 - Cadastrar Livro
  2 - Consultar Livros
  3 - Remover Livro
  4 - Sair
  Escolha uma opção:1
  Cadastrando o Livro no Id: 2
  Informe o NOME do Livro: Memórias Póstumas de Brás Cubas
  Informe o AUTOR do Livro: Machado de Assis
  Informe a EDITORA do Livro: Editora Record
  Livro cadastrado com sucesso no Id 2!

  MENU PRINCIPAL
  1 - Cadastrar Livro
  2 - Consultar Livros
  3 - Remover Livro
  4 - Sair
  Escolha uma opção:1
  Cadastrando o Livro no Id: 3
  Informe o NOME do Livro: O Alquimista
  Informe o AUTOR do Livro: Paulo Coelho
  Informe a EDITORA do Livro: HarperCollins
  Livro cadastrado com sucesso no Id 3!

```


Consultando todos os livros cadastrados:

```
MENU PRINCIPAL
*** 1 - Cadastrar Livro
    2 - Consultar Livros
    3 - Remover Livro
    4 - Sair
Escolha uma opção:2
MENU CONSULTAR LIVROS
Escolha a opção desejada:
  1 - Consultar Todos os Livros
  2 - Consultar Livro por Id
  3 - Consultar Livro(s) por Autor
  4 - Retornar ao Menu Principal
Digite a opção desejada: 1

CONSULTAR TODOS OS LIVROS:
nome - Dom Casmurro
autor - Machado de Assis
id - 1
editora - Editora Globo
-----
nome - Memórias Póstumas de Brás Cubas
autor - Machado de Assis
id - 2
editora - Editora Record
-----
nome - O Alquimista
autor - Paulo Coelho
id - 3
editora - HarperCollins
-----
MENU CONSULTAR LIVROS
Escolha a opção desejada:
  1 - Consultar Todos os Livros
  2 - Consultar Livro por Id
  3 - Consultar Livro(s) por Autor
  4 - Retornar ao Menu Principal
Digite a opção desejada: 
```

Consultando livro por id:



```
-----  
MENU CONSULTAR LIVROS  
Escolha a opção desejada:  
  1 - Consultar Todos os Livros  
  2 - Consultar Livro por Id  
  3 - Consultar Livro(s) por Autor  
  4 - Retornar ao Menu Principal  
Digite a opção desejada: 2  
  
CONSULTAR LIVRO POR ID:  
Informe o Id: 2  
nome - Memórias Póstumas de Brás Cubas  
autor - Machado de Assis  
id - 2  
editora - Editora Record  
MENU CONSULTAR LIVROS  
Escolha a opção desejada:  
  1 - Consultar Todos os Livros  
  2 - Consultar Livro por Id  
  3 - Consultar Livro(s) por Autor  
  4 - Retornar ao Menu Principal  
Digite a opção desejada: 
```

Consultando livros por autor:

MENU CONSULTAR LIVROS

- *** Escolha a opção desejada:
- 1 - Consultar Todos os Livros
 - 2 - Consultar Livro por Id
 - 3 - Consultar Livro(s) por Autor
 - 4 - Retornar ao Menu Principal
- Digite a opção desejada: 3

CONSULTAR LIVRO(S) POR AUTOR:

Informe o Autor: Machado de Assis

nome - Dom Casmurro

autor - Machado de Assis

id - 1

editora - Editora Globo

nome - Memórias Póstumas de Brás Cubas

autor - Machado de Assis

id - 2

editora - Editora Record

MENU CONSULTAR LIVROS

Removendo livro por id e consultando todos:

```
-----
...
MENU PRINCIPAL
1 - Cadastrar Livro
2 - Consultar Livros
3 - Remover Livro
4 - Sair
Escolha uma opção:3
Digite o Id do Livro que deseja remover: 2
O livro com Id 2 foi removido com sucesso.

...
MENU PRINCIPAL
1 - Cadastrar Livro
2 - Consultar Livros
3 - Remover Livro
4 - Sair
Escolha uma opção:2
MENU CONSULTAR LIVROS
Escolha a opção desejada:
1 - Consultar Todos os Livros
2 - Consultar Livro por Id
3 - Consultar Livro(s) por Autor
4 - Retornar ao Menu Principal
Digite a opção desejada: 1

CONSULTAR TODOS OS LIVROS:
nome - Dom Casmurro
autor - Machado de Assis
id - 1
editora - Editora Globo
-----
nome - O Alquimista
autor - Paulo Coelho
id - 3
editora - HarperCollins
-----
MENU CONSULTAR LIVROS
```